

Inhaltsverzeichnis

1. KI in der Softwareentwicklung	1
1.1. Technische Voraussetzungen	1
1.2. KI im Kontext Zugbetrieb	1
1.3. KI-gestützte Java-Entwicklung	2
1.4. Code-Review mit KI	2
1.5. Ethik & Best Practices	2
1.6. Experimente: "Intelligentes Zugüberwachungssystem"	2
1.7. Literatur	3

1. KI in der Softwareentwicklung

- Aktuelle KI-Tools:
 - GitHub Copilot
 - ChatGPT
 - Amazon Q Developer
 - Amazon CodeWhisperer
- Einsatzgebiete:
 - Verstehen von unbekanntem Code
 - Code-Generierung und -Vervollständigung
 - Automatisierte Tests
 - Code-Review und Qualitätssicherung
 - Erstellung von technischer Dokumentation, z.B. JavaDoc

1.1. Technische Voraussetzungen

- **IDE:** z.B. IntelliJ IDEA mit KI-Plugins (s.o.)
- **KI-Tools:** Zugang zu GitHub Copilot oder ähnlichen Tools

1.2. KI im Kontext Zugbetrieb

- **Praxisbeispiel:** Intelligente Zugdisposition
 - Predictive Maintenance für Züge
 - Optimierung von Fahrplänen
 - Anomalieerkennung in Sensordaten
- **Fallstudie:** Deutsche Bahn - KI für Pünktlichkeitsprognosen

1.3. KI-gestützte Java-Entwicklung

Übung 1: Implementierung einer Zugklasse mit KI-Unterstützung

Prompt:

"Erstelle eine Java-Klasse 'Zug' für ein Zugüberwachungssystem mit Attributen für ID, Typ, aktuelle Position, Geschwindigkeit und Verspätung. Implementiere Getter/Setter und eine Methode zur Berechnung der voraussichtlichen Ankunftszeit."

Übung 2: Generierung von Unit-Tests

Prompt: "Erstelle einen JUnit Tests für die Zug-Klasse mit Edge Cases für Verspätungsberechnung"



Ein "Edge Case" ist eine Situation, die nur außerhalb der normalen Betriebsparameter oder „Happy Path“-Nutzung auftreten kann und seltene, extreme oder ungewöhnliche Bedingungen beschreibt, deren Verhalten getestet werden sollte.

1.4. Code-Review mit KI

- Demonstration: Automatisierte Code-Analyse >>> Beispielcode raussuchen
- Diskussion/Review: Qualität der KI-Vorschläge bewerten

1.5. Ethik & Best Practices

Verantwortungsvoller KI-Einsatz

- Bias und Fairness: Diskriminierung in Algorithmen vermeiden
- Transparenz: Nachvollziehbarkeit von KI-Entscheidungen
- Datenschutz: DSGVO-konforme KI-Implementierung

Qualitätssicherung

- Grenzen von KI-generiertem Code erkennen
- Notwendigkeit menschlicher Überprüfung
- Testing-Strategien für KI-integrierte Systeme

1.6. Experimente: "Intelligentes Zugüberwachungssystem"

Szenario: Entwicklung eines KI-gestützten Systems im Rahmen der Echtzeitüberwachung von Zügen

Mögliche Experimente:

1. **Anomalieerkennung:** Implementierung eines Algorithmus zur Erkennung ungewöhnlicher Zugbewegungen
2. **Verspätungsprognose:** Entwicklung eines Modells zur Vorhersage von Zugverspätungen
3. **Automatisierte Disposition:** KI-gestützte Umleitung bei Störungen

Diskussion

- Diskussion über Implementierungsherausforderungen

1.7. Literatur

- "AI-Powered Software Development" - Martin Fowler
- "Machine Learning Engineering" - Andriy Burkov
- "Clean Code" - Robert C. Martin (Kapitel zu KI-generiertem Code)